

Pascual 1 2025

i) La rotación de vectores general NO son conmutativas. El orden importa.
La rotación de vectores infinitesimales SI son conmutativas, cuando los ángulos de giro son muy pequeños, los términos cuadráticos y superiores se desprecian

ii) Matriz Ortogonal: Una matriz Q es ortogonal si su transpuesta es igual a su inversa: $Q Q^T = Q^T Q = I$

Propiedad Propia: Matriz ortogonal cuyo determinante = 1

iii) Un tensor cartésico de segundo orden es un conjunto de 9 componentes que bajo un cambio de sistema de coordenadas ortogonal definido por la matriz Q sus componentes cambian

$$\sigma'_{ij} = Q_{im} Q_{jn} \sigma_{mn}$$

iv) Cauchy: $T = \sigma \cdot \hat{n}$

Definición de Tensión. El estado de tensión en un punto está definido por el tensor de tensión de Cauchy σ . Tensión de Tensión

v) Equilibrio: $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + X_i = 0$ Equilibrio de fuerzas

$$\tau_{ij} = \tau_{ji} \quad \text{Equilibrio de momentos}$$

vi) Definición de Invariante: $I_1 = \text{Tr}(\sigma) = \sigma_{ii}$ primer invariante es la traza

Ley de transformación del tensor: $\sigma'_{mn} = \beta_{mi} \beta_{nj} \sigma_{ij}$

Planteamos el problema: $I_1' = \sigma'_{mn}$ $m=n$ según la ortogonalidad

$$I_1' = \sigma'_{mm} = \beta_{mi} \beta_{mj} \sigma_{ij} \quad [\beta_{mi} \beta_{mj} = \delta_{ij}]$$

$$I_1' = \delta_{ij} \sigma_{ij}$$

$$I_1' = \sigma_{ii}$$

vii) Se muestra a 45°

Parcial 1 2025

2. Demostrar las siguientes igualdades en notación indexal U, V, W vectores
 ϵ_{ijk} y δ_{ij} componentes
 $m \in \mathbb{R}$

Resolviendo módulo del vector por un factor
 vectorial de un vector

$$a) U \times (V \times W) = (U \cdot W)V - (U \cdot V)W$$

$$\epsilon_{ijk} U_j (V \times W)_k \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j (\epsilon_{kpq} V_p W_q) \rightarrow \epsilon_{kij} \epsilon_{kpq} U_j V_p W_q$$

$$(\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) U_j V_p W_q$$

$$\delta_{ip} \delta_{jq} U_j V_p W_q - \delta_{iq} \delta_{jp} U_j V_p W_q$$

$$U_q V_p W_q - U_p V_p W_i$$

$$(U_q W_q) V_p - (U_p V_p) W_i \rightarrow (U \cdot W)V - (U \cdot V)W \checkmark$$

$$b) U \times [U \times (U \times V)] = -\|U\|^2 U \times V$$

$$\epsilon_{ijk} U_j [U \times (U \times V)]_k \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j [\epsilon_{kpq} U_p (U \times V)_q] \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j [\epsilon_{kpq} U_p \epsilon_{qmn} U_m V_n]$$

$$\epsilon_{ijk} U_j [\epsilon_{qkp} \epsilon_{qmn} U_p U_m V_n] \rightarrow \epsilon_{ijk} U_j [\delta_{km} \delta_{pn} U_p U_m V_n - \delta_{kn} \delta_{pm} U_p U_m V_n]$$

$$\epsilon_{ijk} U_j [U_m U_k V_m - U_m U_m V_k]$$

$$\epsilon_{ijk} U_j U_m U_k V_m - \|U\|^2 V_k \epsilon_{ijk} U_j$$

$$\epsilon_{ijk} U_j U_k U_m V_m - \|U\|^2 V_k \epsilon_{ijk} U_j$$

$$- \|U\|^2 \epsilon_{ijk} U_j V_k$$

$$[-\|U\|^2 U \times V] \checkmark$$

$$\left[\begin{aligned} \epsilon_{ijk} U_j U_k &= 0 \text{ porque} \\ \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} U_j U_k + \frac{1}{2} \epsilon_{ikj} U_j U_k \\ \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} U_j U_k - \frac{1}{2} \epsilon_{ikj} U_j U_k \end{aligned} \right]$$

$$c) \nabla \cdot (\psi \nabla \phi) = \psi \Delta \phi + \nabla \psi \cdot \nabla \phi$$

$$\nabla \cdot (\psi \frac{\partial \phi}{\partial x_i}) \rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i} (\psi \frac{\partial \phi}{\partial x_i}) \quad \text{aplicamos regla del producto}$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} + \psi \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i^2}$$

primer término segundo término

$$\nabla \psi \nabla \phi + \psi \Delta \phi \quad \text{Reordenamos}$$

$$[\psi \Delta \phi + \nabla \psi \cdot \nabla \phi] \quad \checkmark$$

$$d) \Delta(r^m) = m(m+1)r^{m-2}$$

Truco r es el módulo del vector posición

$$r = \sqrt{x_k x_k}$$

$$r^2 = x_k x_k$$

$$2d) \Delta(r^m) = m(m+1)r^{m-2}$$

$$r^2 = X_k X_k$$

$$r = \sqrt{X_k X_k}$$

$$\text{del operador de Laplace } \Delta \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right)$$

$$\Delta = \nabla^2$$

$$1. \text{ Derivamos } \frac{\partial r^m}{\partial x_i}$$

Como $r^2 = X_i X_i$ después de X aplicamos regla de la cadena

$$\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = \frac{\partial r^m}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \rightarrow m \cdot r^{m-1} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = m \cdot r^{m-1} \left[\frac{\partial r}{\partial x_i} \right]$$

$$\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = m \cdot r^{m-1} \cdot \frac{X_i}{r}$$

$$\left[\frac{\partial r^m}{\partial x_i} = m \cdot r^{m-2} \cdot X_i \right]$$

Calculo Aux para $\frac{\partial r}{\partial x_i}$

$$r = \sqrt{X_k X_k}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{\partial \sqrt{X_k X_k}}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot \frac{\partial (X_k X_k)}{\partial x_i}$$

→ regla del producto

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot \left[\frac{\partial X_k X_k}{\partial x_i} \right]$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot \left[\underbrace{S_{ki} X_k + S_{ki} X_k}_{\text{regla del producto}} \right]$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (X_k X_k)^{-1/2} \cdot 2 X_i$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = (r^2)^{-1/2} \cdot X_i$$

$$\left[\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{X_i}{r} \right]$$

$$2. \text{ Derivamos } \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right) \text{ para obtener } \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right) = m \cdot \left[\underbrace{\left[\frac{\partial r^{m-2}}{\partial x_i} \right]}_A X_i + \underbrace{r^{m-2} \left[\frac{\partial X_i}{\partial x_i} \right]}_B \right]$$

$$\text{Termino B: } r^{m-2} S_{ii} \rightarrow r^{m-2} \cdot 3$$

Termino A: igual que antes, r después de X regla de la cadena

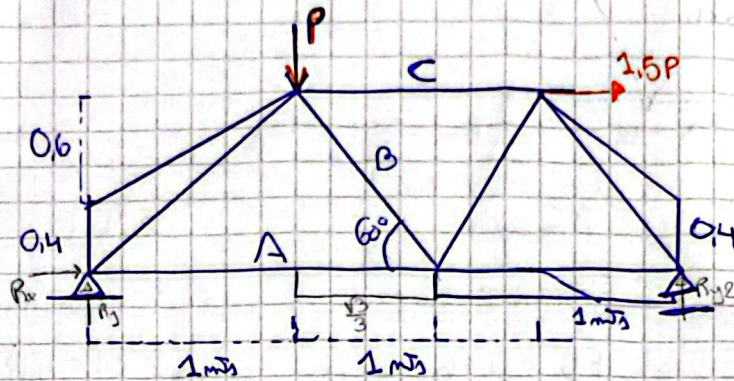
$$(m-2) \cdot r^{m-3} \cdot \left(\frac{\partial r}{\partial x_i} \right) X_i \rightarrow (m-2) \cdot r^{m-3} \cdot \frac{X_i}{r} \cdot X_i$$

$$(m-2) \cdot r^{m-3} \cdot \underbrace{X_i X_i}_{r^2} \rightarrow (m-2) r^{m-4} r^2 \rightarrow (m-2) r^{m-2}$$

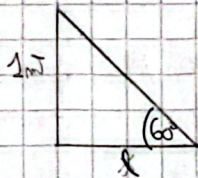
$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial r^m}{\partial x_i} \right) = m \cdot \left[(m-2) r^{m-2} + r^{m-2} \cdot 3 \right] \rightarrow m r^{m-2} [(m-2) + 3] = m \cdot (m+1) r^{m-2} \checkmark$$

Página 1 2025

3) P re cranea cruder



a) Determinar los reacciones de vinulo



$$\tan 60^\circ = \frac{1}{x} \rightarrow x = \frac{1}{\tan 60^\circ} \quad x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

En momentos se multiplica por el brazo

$$\sum F_x = 0$$

$$R_x + 1.5P = 0$$

$$[R_x = -1.5P]$$

$$\sum F_y = 0$$

$$R_{y1} + R_{y2} - P = 0$$

$$R_{y1} = P - R_{y2}$$

$$R_{y1} = P - 0.97P$$

$$[R_{y1} = 0.03P]$$

$$\sum M = 0$$

$$-(P \cdot 1m) - (1.5P \cdot 1m) + R_{y2} \cdot (2m + \frac{\sqrt{3}}{3}) = 0$$

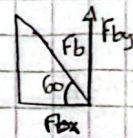
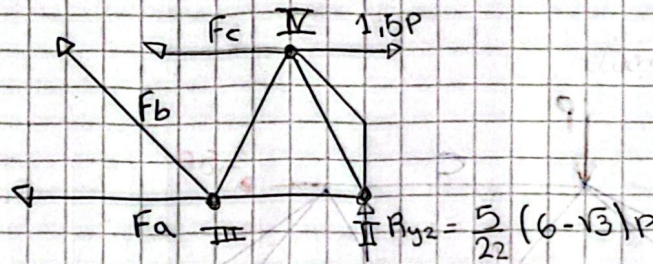
$$-\frac{5P}{2} + R_{y2} \cdot \frac{6 + \sqrt{3}}{3} = 0$$

$$\left[R_{y2} = \frac{5P}{2} \cdot \frac{3}{6 + \sqrt{3}} = 0.97P \right]$$

Para verificar tomamos la suma de momentos en el punto de R_{y2} y debe dar 0

b) Determinar las fuerzas en los cables A B C

Conde que actúan las 3 barras



$$\cos 60^\circ = \frac{F_{bx}}{F_b}$$

$$F_{bx} = \cos 60^\circ \cdot F_b$$

$$\sum F_x = 0$$

$$-F_a - F_b \cos 60^\circ + 1.5P - F_c = 0$$

$$-F_a = F_b \cos 60^\circ - 1.5P + F_c$$

$$F_a = -F_b \cos 60^\circ + 1.5P - F_c$$

$$F_a = -1.12 \cos 60^\circ + 1.5 - 0.53$$

$$[F_a = 0.41]$$

$$\sum F_y = 0$$

$$F_b \sin 60^\circ + R_{y2} = 0$$

$$F_b = \frac{5(6-\sqrt{3})P}{22 \sin 60^\circ}$$

$$\left[F_b = \frac{-5 + 10\sqrt{3}}{11} P \right]$$

$$F_b = 1.12P$$

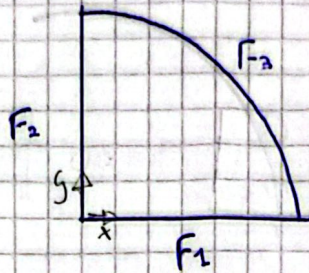
$$\sum M = 0$$

$$F_c \cdot 1m - 1.5P \cdot 1 + R_{y2} \cdot 1 = 0$$

$$[F_c = 0.53P]$$

Parcial 1 2025

4)



El estado tensional está definido por la función de Navier de Airy
 $\phi = x^2 y$. fuerzas de compresión
 nulas

a)

Campo de los Tensiones de Tensiones en el dominio dado. ¿Está en equilibrio?

$$T = \begin{bmatrix} \pi_{xx} & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \pi_{yy} \end{bmatrix}$$

$$\pi_{xx} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}$$

Función de Airy

$$\pi_{yy} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

$$\pi_{xx} = 0 \quad \pi_{yy} = 2y$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix}$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}$$

$$\tau_{xy} = -2x$$

Equilibrio:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial T_{11}}{\partial x} + \frac{\partial T_{12}}{\partial y} + b_1 = 0 \rightarrow 0 + 0 = 0 \quad \checkmark \\ \frac{\partial T_{12}}{\partial x} + \frac{\partial T_{22}}{\partial y} + b_2 = 0 \rightarrow -2 + 2 = 0 \quad \checkmark \end{array} \right.$$

En equilibrio

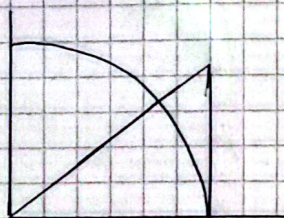
b) graficar la variación de las tensiones Tensiones (en el borde de fuerza) que actúan sobre F_1

Como F_1 $m = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\wedge y=0$

$$T = \pi \cdot m \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +2x \\ 2y \end{bmatrix} \text{ pero } y=0 \quad \begin{bmatrix} +2x \\ 0 \end{bmatrix} = T_{F_1}$$

$$\begin{cases} T_x F_1 = 2x \\ T_y F_1 = 0 \end{cases}$$

definido en $0 \leq x \leq 1$



c) Determinar los resultados de momento (con respecto al origen) y de fuerzas que actúan en la cara F2

$$T = \Pi \cdot m \quad m = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \wedge X=0$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ +2x \end{bmatrix} \quad \text{para } X=0 \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Los resultados de momento y fuerzas son nulos por la solución

$$R_{F2} \int_0^1 T_{F2} ds = \int_0^1 (0,0) ds = (0,0)$$

Resultado del momento

$$M_z = \int_0^1 (X T_y - Y T_x) ds \rightarrow \int_0^1 (0 \cdot 0 - Y \cdot 0) ds \rightarrow 0$$

d) Como F3 rectos tensor

En coordenadas polares: $X = r \cos \theta$

$$m = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad r = 1$$

$$Y = r \sin \theta$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x \sin \theta \\ -2x \cos \theta + 2y \sin \theta \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2r \cos \theta \sin \theta \\ -2r \cos^2 \theta + 2r \sin^2 \theta \end{bmatrix}$$

$$\text{Con } r=1 \quad \begin{bmatrix} -2 \cos \theta \sin \theta \\ -2 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta \end{bmatrix}$$

e) valores y direcciones principales de T en el punto $X = \frac{1}{2}$ $Y = \frac{1}{2}$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{bmatrix} \rightarrow -\lambda(1-\lambda) - (-1 \cdot -1) = 0$$

$$-\lambda - \lambda^2 - 1 = 0 \quad \begin{matrix} -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{matrix}$$

Como nos da valores imaginarios, aplicamos

la fórmula:

$$\sigma_{\max/\min} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}$$

$$\sigma_{\max/\min} = \frac{0 + 1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0-1}{2}\right)^2 + (-1)^2} = \begin{matrix} 1,618 \\ -0,618 \end{matrix}$$

$$[\sigma_{\max} = 1,618 \quad \sigma_{\min} = -0,618]$$

Direcciones Principales

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right) \rightarrow \theta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2 \cdot (-1)}{0-1}\right) = 31^{\circ} 43' 2.91''$$

$$\theta_1 = 31^{\circ} 43'$$

$$\theta_2 = 31^{\circ} 43' + 90^{\circ}$$

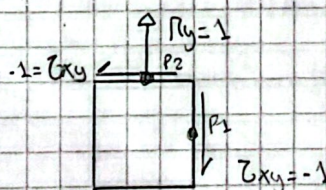
$$\theta_2 = 121^{\circ} 43' 2$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{1,618 - (-0,618)}{2}$$

$$\tau_{\max} = 1,18$$

Círculo de Mohr

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$P_1(0, -1)$$

$$P_2(1, 1)$$

